

Koherenční invariance jako empirický předpoklad v experimentech vysokých energií

Methodological hypothesis proposal for high-energy physics experiments

Autor: František Havel

Typ dokumentu: metodologický návrh (bez dat, bez predikce efektu)

Repozitář: Zenodo (časová pečť, citovatelný koncepční rámec)

1. Motivace

Experimentální praxe ve fyzice vysokých energií (HEP) je založena na implicitním, zřídka explicitně formulovaném předpokladu: že **kvantová koherence dobře definovaného subsystému je nezávislá na globální strukturální komplexitě celé události**. Tento předpoklad umožňuje izolovat lokální procesy (rozpady, vertexy, korelace) a studovat je bez nutnosti systematicky zohledňovat globální stav události.

Tento postup je mimořádně úspěšný a prakticky nezbytný. Zároveň však platí, že **samotný předpoklad invariance koherence vůči globální komplexitě nebyl dosud explicitně formulován ani experimentálně testován jako samostatná hypotéza**.

V prostředí LHC vznikají události charakterizované:

- vysokou multiplicitou částic,
- silnou mnohotělesnou korelovaností,
- neoddělitelným propletením tvrdého procesu a hadronového pozadí.

Navzdory tomu se standardně předpokládá, že kvantové korelace definovaného subsystému lze popsat nezávisle na této globální struktuře. **Tento text činí tento předpoklad explicitním a navrhuje jeho systematický empirický test.**

The term “invariance” is used here in an empirical and operational sense, referring to statistical consistency rather than an exact symmetry.

2. Originalita a přínos

Novost tohoto návrhu nespočívá v predikci nového fyzikálního efektu. Spočívá v identifikaci a formalizaci dosud netestovaného **metodologického postulátu** experimentální HEP:

Invariance kvantové koherence subsystému vůči globální strukturální komplexitě události.

Tento postulát je v současné praxi používán implicitně. Jeho explicitní formulace umožňuje:

- jeho přímé testování,
- jeho případnou falzifikaci,
- jasné oddělení ontologických tvrzení od tvrzení o platnosti popisu.

Navrhovaný test je **odlišný od standardních analýz dekoherence či otevřených kvantových systémů**: nemodeluje explicitní vazbu na prostředí, ale zkoumá, zda je běžně předpokládaná nezávislost subsystémové koherence na globální struktuře události empiricky udržitelná.

3. Formulace testované hypotézy

Nulová hypotéza (H_0)

Koherenční observabla C definovaného kvantového subsystému je **statisticky konzistentní s konstantní hodnotou C_0** napříč změnami globální strukturální komplexity události, **v rámci dobře vymezené třídy subsystémů a experimentálních selekcí**, a to v mezích experimentálních nejistot:

H_0 : $C(S) \approx C_0$ pro všechna experimentálně relevantní S v rámci dané třídy subsystémů.

Tato hypotéza formalizuje běžně předpokládanou platnost faktorizovatelného popisu.

Alternativní hypotéza (H_1)

Koherenční observabla C vykazuje **systematickou a reprodukovatelnou závislost** na globální strukturální komplexitě události:

H_1 : $C(S) \neq C_0$ pro některá S , přičemž pozorovanou závislost nelze uspokojivě vysvětlit známými instrumentálními ani lokálními fyzikálními efekty.

Alternativní hypotéza nepredikuje konkrétní tvar závislosti ani její velikost; jejím smyslem je **falzifikace invariance jako metodologického postulátu**, nikoli detekce specifického efektu.

4. Ontologický status koherenční observably C

Koherenční observabla C je chápána jako **operacionalizovaná míra kvantové korelace** mezi explicitně definovanými stupni volnosti subsystému. Nejde o novou fyzikální entitu, ale o experimentálně rekonstruovatelnou vlastnost redukovaného kvantového stavu.

Přesná definice redukce (tj. volba trasovaných stupňů volnosti) závisí na konkrétním experimentálním kanálu a **není tímto návrhem fixována a priori**.

Schematicky může C odpovídat:

- Bell-typ nerovnosti (např. CHSH) realizované prostřednictvím měřitelných korelací,
- entanglement witness odvozenému z korelačních funkcí,
- normalizované korelační míře C/C_{QFT} .

Důraz je kladen na to, že C :

- je definována čistě operationalisticky,
- má jednoznačný referenční rámec v QFT,
- je porovnatelná napříč třídami událostí.

5. Definice strukturální komplexity S

Strukturální komplexita S je zavedena jako **kontrolní proměnná experimentálního uspořádání**, nikoli jako ontologická veličina. Kvantifikuje globální mnohotělesnou strukturu události pomocí standardních observablí, např.:

- celková multiplicita nabitých částic,
- celková transverzální energie (ΣE_T),
- event-shape observables (sphericita, thrust),
- hustota energie v hadronovém pozadí.

S slouží k systematickému třídění událostí podle jejich globální struktury.

6. Myšlenkový experimentální protokol

1. Volba subsystému s dobře definovanou teoretickou predikcí kvantové korelace.
2. Rekonstrukce koherenční observably C .
3. Třídění událostí podle S .
4. Měření $C(S)$ v jednotlivých třídách.
5. Test invariance C vůči S .

Navrhovaný test je **inherentně statistický** a týká se **ensembleových vlastností tříd událostí**, nikoli jednotlivých událostí. Tento dokument **neobsahuje žádná data ani tvrzení o očekávaném výsledku**.

7. Systematické efekty a jejich role

Relevantní systematické efekty zahrnují:

- detektorové efekty závislé na multiplicitě,
- rekonstrukční bias,
- známé QCD korekce a hadronizační efekty.

Takové efekty jsou obecně modelovatelné a simulovatelné. **Systematická a reprodukovatelná závislost C na S (nikoli nutně monotónní) napříč více kanály nebo analytickými selekcemi by však bylo obtížné vysvětlit výhradně v termínech známých instrumentálních a lokálních efektů**, a proto by motivovala hlubší metodologickou analýzu.

8. Interpretace výsledků

A. Potvrzení H_0

- Podporuje platnost faktorizovatelného kvantového popisu i v extrémně komplexních stavech.
- Rozšiřuje experimentálně ověřený rozsah platnosti QFT.

B. Falzifikace H_0

- Indikuje existenci **koherenčního limitu popisu**.
 - Neimplikuje porušení kvantové mechaniky ani ztrátu informace.
 - **Takový výsledek by vyžadoval přehodnocení domény platnosti předpokladů o faktorizaci subsystémů, nikoli by indikoval selhání kvantové mechaniky jako takové.**
-

9. Vymezení rozsahu a limitů

Tento návrh:

- netvrdí existenci nové částice,
- netvrdí nový fyzikální mechanismus,
- netvrdí konkrétní experimentální efekt,
- neobsahuje ontologické závěry.

Jeho cílem je **učinit explicitním a testovatelným metodologický předpoklad**, který je v současné experimentální praxi používán implicitně.

10. Metodologická poznámka

Tento text byl inspirován obecnějšími úvahami o limitech popisu komplexních systémů. **Tyto úvahy nezavádějí žádné dodatečné předpoklady do hypotézy formulované v tomto dokumentu** a nejsou nutné pro její pochopení ani experimentální aplikaci.